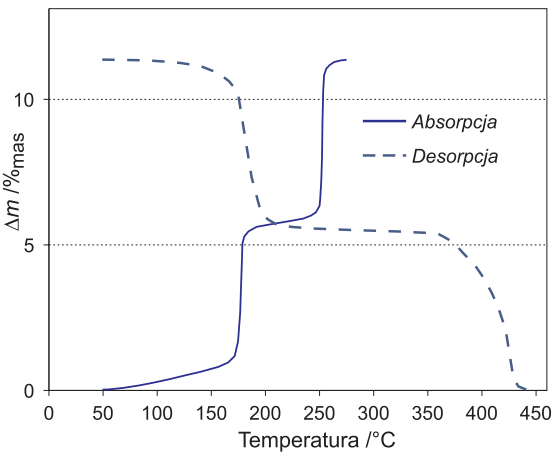
ZADANIE 2

Magazyny przyszłości?

Już w 1910 roku F. W. Dafert i R. Miklauz stwierdzili, że gazowy wodór łatwo reaguje z azotkiem litu, jednak badania te ograniczone były tylko do stwierdzenia tego faktu oraz określenia stechiometrii produktów reakcji. Pomimo prostoty tej reakcji (a może właśnie dlatego) dopiero w 2002 roku w prestiżowym czasopiśmie naukowym „Nature" przedstawiono szczegółowe badania opisujące jej przebieg.

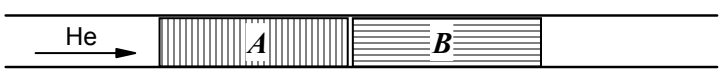
Badacze stwierdzili, iż gazowy wodór pod ciśnieniem ok. $3 \cdot 10^5$ Pa ulega absorpcji w azotku litu już od temperatury 50°C, a po obniżeniu ciśnienia wodoru (~1 Pa) zachodzi jego desorpcja (patrz rysunek). Absorpcja i desorpcja wodoru związane są z zachodzącymi w układzie reakcjami chemicznymi. Zbadano reakcję azotku litu z wodorem w funkcji temperatury i stwierdzono, że może ona być zastosowana do magazynowania wodoru - paliwa przyszłości. Na wykresie przedstawiono przebieg zmian masy próbek (w % masowych) w czasie ogrzewania, zarówno dla reakcji uwodornienia Li_3N, jak i dla reakcji odwrotnej. Charakter krzywych wskazuje, że oba procesy zachodzą dwuetapowo.



Próbkę czystego azotku litu umieszczono w piecu w atmosferze wodoru i ogrzewano przez 1h w temperaturze 260°C. Produkty reakcji poddano badaniom dyfrakcyjnym i stwierdzono, że występują w nich krystaliczne fazy związków litu: związek **A** o strukturze typu chlorku sodu, związek **B** (tetragonalny) oraz niewielka ilość związku **C** (regularny). Nie stwierdzono obecności substratu. Próbkę mieszaniny poreakcyjnej o masie 2,6674 g zadano ostrożnie nadmiarem kwasu solnego o stężeniu 0,5 $mol \cdot dm^{-3}$. Wydzielający się bezbarwny gaz przepuszczono przez złoże zawierające tlenek miedzi(II), ogrzane do temperatury 180°C. Masa złoża zmniejszyła się o 2,096 g w wyniku reakcji zachodzącej pomiędzy gazem a CuO.

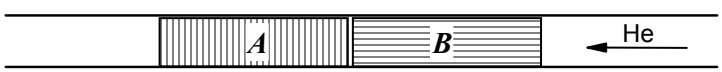
Do dalszych doświadczeń użyto dwie cienkie rurki reakcyjne, które przygotowano w następujący sposób: jeden odcinek rurki wypełniono związkiem **A** a drugi odcinek związkiem **B**. Ilości związków **A** i **B** dobrano tak, żeby ich stosunek molowy wynosił 1:1. Rurki wygrzewano w piecu w temperaturze ok. 350°C przepuszczając przez nie jednocześnie obojętny gaz nośny (He). Gaz opuszczający reaktor wprowadzano do płuczki zawierającej wodę z dodatkiem fenoloftaleiny.

eksperyment I:



W pierwszym eksperymencie gaz przechodził najpierw przez warstwę związku **A**, a następnie przez warstwę związku **B**. Na podstawie badań rentgenowskich stwierdzono, że związek **A** w czasie ogrzewania nie uległ żadnej reakcji, zaś związek **B** przekształcił się w związek **C**. Jednocześnie zauważono, że woda w płuczce zabarwiła się na kolor malinowy.

eksperyment II:



W eksperymencie drugim kierunek przepływu gazu został odwrócony. Tym razem, w obu warstwach zidentyfikowano po reakcji obecność przeważającej ilości krystalicznej fazy związku **C**, a woda w płuczce pozostała bezbarwna.

Polecenia:

a. *(2,0 pkt.)* Korzystając z załączonego wykresu napisz równania reakcji zachodzących na poszczególnych etapach absorpcji i desorpcji wodoru w azotku litu.

b. *(1,0 pkt.)* Oblicz maksymalną objętość wodoru (w przeliczeniu na warunki normalne), jaką można zmagazynować w 1,000 kg azotku litu.

c. *(4,5 pkt.)* Napisz równania reakcji zachodzących pomiędzy kwasem solnym a związkami wchodzącymi w skład produktów uwodornienia w temperaturze 260°C i określ skład stałych produktów w ułamkach molowych.

d. *(3,5 pkt.)* Podaj wzory związków **A**, **B** i **C** oraz równania reakcji zachodzących w trakcie ogrzewania związków **A** i **B** w strumieniu helu.

e. *(1,0 pkt.)* Naszkicuj komórkę elementarną związku **A**.

W obliczeniach należy przyjąć następujące wartości mas molowych:
Li – 6,94 g/mol; H – 1,008 g/mol; N – 14,01 g/mol; O – 16,00 g/mol

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

a. Azotek litu Li_3N reaguje z wodorem dwuetapowo i jak wynika z zamieszczonego w treści zadania rysunku, przedstawiającego ilość związanego wodoru w funkcji temperatury, na każdym z tych etapów wiązana (uwalniana) jest w przybliżeniu taka sama ilość wodoru. Wodór posiada za słabe właściwości redukujące, aby w warunkach reakcji zredukować lit. Jest również za słabym utleniaczem, aby utlenić azot. Dlatego reakcja z Li_3N zachodzi na drodze dysproporcjonowania *red-ox* ($H_2 \rightarrow H^+ + H^-$) dzięki obecności silnie zasadowych

anionów azotkowych, które będą wiązać kationy wodorowe. Reakcja uwodornienia azotku litu zachodzi więc zgodnie z następującymi równaniami:

I etap: $Li_3N + H_2 \rightarrow Li_2NH + LiH$ (1)

II etap: $Li_2NH + H_2 \rightarrow LiNH_2 + LiH$ (2)

lub jonowo:

I etap: $N^{3-} + H_2 \rightarrow NH^{2-} + H^-$ (1a)

II etap: $NH^{2-} + H_2 \rightarrow NH_2^- + H^-$ (2a)

Taki przebieg reakcji znajduje potwierdzenie w obserwowanych przyrostach masy Li_3N. Dla I etapu wynosi on ok. 5,5%$_{mas}$ (p. wykres), co jest zgodne z wartością obliczoną dla reakcji (1):

$$\Delta_1 = \frac{M_{H_2}}{M_{Li_3N}} \cdot 100\% = \frac{2{,}016}{34{,}83} \cdot 100\% = 5{,}79\%_{mas}$$

a dla reakcji sumarycznej (1)+(2): $\Delta_2 = 2 \cdot \Delta_1 = 11{,}6\%$

Reakcje rozkładu (desorpcji) są reakcjami odwrotnymi do reakcji (1) i (2).

Uwaga: Wykonanie przedstawionych powyżej obliczeń nie jest wymagane.

b. Zakładając 100% wydajność reakcji sumarycznej:

$Li_3N + 2H_2 \rightarrow LiNH_2 + 2LiH$ (3)

można obliczyć, że 1,00 kg Li_3N może związać:

$$V = 2 \cdot \frac{1000g}{M_{Li_3N}} \cdot 22{,}4\,dm^3 \cdot mol^{-1} \approx 1286\ dm^3 \text{ wodoru.}$$

c. Związkami wchodzącymi w skład produktów uwodornienia w temperaturze 260°C (drugi etap uwodornienia) są: amidek litowy $LiNH_2$, wodorek litowy LiH oraz niewielka ilość Li_2NH. Pomiędzy roztworem kwasu solnego a Li_2NH oraz $LiNH_2$ zachodzą reakcje:

$Li_2NH + 3HCl \rightarrow 2LiCl + NH_4Cl$

$NH^{2-} + 3H_3O^+ \rightarrow NH_4^+ + 3H_2O$

$LiNH_2 + 2HCl \rightarrow LiCl + NH_4Cl$

$NH_2^- + 2H_3O^+ \rightarrow NH_4^+ + 2H_2O$

Reakcja LiH z HCl_{aq} jest reakcją synproporcjonowania *red-ox* :

$LiH + HCl \rightarrow LiCl + H_2$

$H^- + H_3O^+ \rightarrow H_2 + H_2O$

Jedynym gazowym produktem reakcji jest więc wodór, powstający z LiH. Uwolniony wodór reaguje z ogrzanym CuO zgodnie z równaniem:

$CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$

Ubytek masy złoża świadczy o zachodzącej redukcji i na tej podstawie można obliczyć liczbę moli LiH (n_{LiH}) w produktach oraz liczbę moli związanego H_2 (n_{H_2}):

$$n_{LiH} = n_{H_2} = n_{Cu} = \frac{\Delta m}{M_O} = \frac{2{,}096}{16{,}00} \approx 0{,}1310 \text{ mola LiH } (H_2)$$

Stąd łatwo można obliczyć liczbę moli Li_3N przed reakcją uwodornienia:

$$n_{Li_3N} = \frac{m_{Li_3N}}{M_{Li_3N}} = \frac{m - n_{H_2} \cdot M_{H_2}}{M_{Li_3N}} = \frac{2{,}6674 - 0{,}2641}{34{,}83} \approx 0{,}0690 \text{ moli } Li_3N$$

Z obliczeń tych wynika, że nie nastąpiło całkowite uwodornienie, gdyż stosunek liczby moli H_2 do Li_3N jest równy $n_{H_2}/n_{Li_3N} \approx 1{,}9$ i jest mniejszy od 2. Zatem reakcję sumaryczną można zapisać następująco:

$$Li_3N + (1+\alpha)H_2 \rightarrow \alpha LiNH_2 + (1-\alpha)Li_2NH + (1+\alpha)LiH \quad (4)$$

gdzie $\alpha \approx 0{,}9$, co wyjaśnia obecność trzech związków w produktach.

Na podstawie równania (4) można łatwo obliczyć liczbę moli $LiNH_2$:

$$n_{LiNH_2} = n_{LiH} - n_{Li_3N} = 0{,}1310 - 0{,}0690 = 0{,}0620 \text{ mola}$$

oraz liczbę moli Li_2NH:

$n_{Li_2NH} = n_{Li_3N} - n_{LiNH_2} = 0{,}0690 - 0{,}0620 = 0{,}0070$ mola

Ułamki molowe poszczególnych składników wynoszą więc:

$$x_{LiH} = \frac{0{,}1310}{0{,}1310 + 0{,}0620 + 0{,}0070} = \frac{0{,}1310}{0{,}2000} = 0{,}655$$

$$x_{LiNH_2} = \frac{0{,}0620}{0{,}2000} = 0{,}310$$

$$x_{Li_2NH} = \frac{0{,}0070}{0{,}2000} = 0{,}035$$

d. Związek **C**, występujący tylko w niewielkiej ilości w uwodornionej próbce jest produktem pierwszego etapu reakcji i jest to imidek litu Li_2NH.

Związek **B** w wyniku ogrzewania w strumieniu helu ulega rozkładowi z utworzeniem gazowego produktu, który rozpuszcza się w wodzie tworząc roztwór o odczynie alkalicznym. Stałym produktem reakcji jest imidek litu (**C**). Można na tej podstawie wywnioskować, że związkiem **B** jest amidek litu, ulegający rozkładowi do imidku i amoniaku:

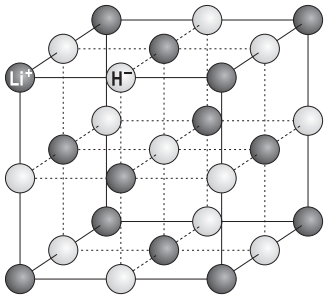
$$2LiNH_2 \rightarrow Li_2NH + NH_3 \qquad (5)$$

Związkiem **A** jest więc wodorek litowy, który jest trwały w temperaturze 350°C (eksperyment I) ale łatwo reaguje w tych warunkach z amoniakiem (eksperyment II):

$$2LiH + NH_3 \rightarrow Li_2NH + 2H_2 \qquad (6)$$

Reakcja (6) wyjaśnia tworzenie się soli **C** (Li_2NH) i brak amoniaku w produktach gazowych.

e. Ponieważ związek **A** (wodorek litu LiH) jest izotypowy z chlorkiem sodu, więc komórka elementarna tego związku jest następująca:



Punktacja:

a. Za podanie reakcji zachodzących na kolejnych etapach:	4 × 0,5 pkt. = 2,0 pkt.
b. Za obliczenie objętości wodoru:	1,0 pkt.
c. Za napisanie równań reakcji zachodzących pomiędzy roztworem kwasu solnego a $LiNH_2$ i Li_2NH	2 × 0,5 pkt. = 1,0 pkt.
Za napisanie równania reakcji pomiędzy roztworem HCl a LiH	0,5 pkt.
Za wyznaczenie składu stałych produktów w ułamkach molowych	3 × 1,0 pkt. = 3,0 pkt.
d. Za przypisanie wzorów związkom **A**, **B** i **C**	3 × 0,5 pkt. = 1,5 pkt.
Za napisanie równania reakcji rozkładu LiNH	1,0 pkt.
Za napisanie równania reakcji NH_3 z LiH	1,0 pkt.
e. Za narysowanie komórki elementarnej LiH	1,0 pkt.
RAZEM	**12,0 pkt.**